2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年天津卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. i 是虚数单位，复数 $\frac{-1+3\mathrm{i}}{1+2\mathrm{i}}=$（ ）

A

将分子、分母同乘分母的共轭复数，得

$$\frac{-1+3\mathrm{i}}{1+2\mathrm{i}}=\frac{(-1+3\mathrm{i})(1-2\mathrm{i})}{(1+2\mathrm{i})(1-2\mathrm{i})}=\frac{5+5\mathrm{i}}{5}=1+\mathrm{i}$$

因此选 A.

A. $1+\mathrm{i}$　　B. $5+5\mathrm{i}$
C. $-5-5\mathrm{i}$　　D. $-1-\mathrm{i}$

2. 函数 $f(x)=2^x+3x$ 的零点所在的一个区间是（ ）

B

函数 $f(x)=2^x+3x$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续，且

$f(-1)=\frac{1}{2}-3=-\frac{5}{2}<0$，$f(0)=1>0$.

由零点存在定理，$f(x)$ 在区间 $(-1,0)$ 内至少有一个零点，因此选 B.

A. $(-2,-1)$　　B. $(-1,0)$　　C. $(0,1)$　　D. $(1,2)$

3. 命题“若 $f(x)$ 是奇函数，则 $f(-x)$ 是奇函数”的否命题是（ ）

B

设命题“$f(x)$ 是奇函数”为 p，命题“$f(-x)$ 是奇函数”为 q. 原命题是 $p\Rightarrow q$，其否命题为 $\neg p\Rightarrow\neg q$，即“若 $f(x)$ 不是奇函数，则 $f(-x)$ 不是奇函数”. 因此选 B.

A. 若 $f(x)$ 是偶函数，则 $f(-x)$ 是偶函数
B. 若 $f(x)$ 不是奇函数，则 $f(-x)$ 不是奇函数
C. 若 $f(-x)$ 是奇函数，则 $f(x)$ 是奇函数
D. 若 $f(-x)$ 不是奇函数，则 $f(x)$ 不是奇函数

4. 阅读下面的程序框图，若输出 s 的值为 -7，则判断框内可填写（ ）

texfigure[max width=0.36linewidth]img_repaint/2010/tianjin_science/q4_fig1.tex

D

程序开始时 $i=1$，$s=2$. 每次判断为真时，先执行 $s\leftarrow s-i$，再执行 $i\leftarrow i+2$.

若判断条件为 $i<6$，循环中的数值依次为

$$(i,s)=(1,2)\mapsto(3,1)\mapsto(5,-2)\mapsto(7,-7)$$

此时 $i<6$ 不成立，输出 $s=-7$. 而条件分别为 $i<3$、$i<4$、$i<5$ 时，输出值分别为 1、-2、-2，均不符合题意. 因此选 D.

A. $i<3$?　　B. $i<4$?　　C. $i<5$?　　D. $i<6$?

5. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的一条渐近线方程是 $y=\sqrt{3}x$，它的一个焦点在抛物线 $y^2=24x$ 的准线上，则双曲线的方程为（ ）

B

双曲线的渐近线为 $y=\pm\frac{b}{a}x$，故

$\frac{b}{a}=\sqrt{3}$，$b^2=3a^2$.

抛物线 $y^2=24x=4\cdot 6x$ 的准线为 $x=-6$，所以双曲线焦点到原点的距离满足 $c=6$. 又

$$c^2=a^2+b^2=4a^2$$

从而 $a^2=9$，$b^2=27$. 因此双曲线方程为

$$\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{27}=1$$

选 B.

A. $\frac{x^2}{36}-\frac{y^2}{108}=1$
B. $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{27}=1$
C. $\frac{x^2}{108}-\frac{y^2}{36}=1$
D. $\frac{x^2}{27}-\frac{y^2}{9}=1$

6. 已知 $\{a_n\}$ 是首项为 1 的等比数列，S_n 是 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，且 $9S_3=S_6$，则数列 $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 的前 5 项和为（ ）

C

设等比数列的公比为 q. 因为首项为 1，所以

$S_3=1+q+q^2$，$S_6=S_3(1+q^3)$.

又 $S_3=1+q+q^2=\left(q+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}>0$. 由 $9S_3=S_6$，得 $1+q^3=9$，即 $q=2$. 因此

$$\sum_{n=1}^{5}\frac{1}{a_n}=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}=\frac{31}{16}$$

因此选 C.

A. $\frac{15}{8}$ 或 5　　B. $\frac{31}{16}$ 或 5
C. $\frac{31}{16}$　　D. $\frac{15}{8}$

7. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 的对边分别是 a，b，c，若 $a^2-b^2=\sqrt{3}bc$，$\sin C=2\sqrt{3}\sin B$，则 $A=$（ ）

A

由正弦定理，

$\frac{c}{b}=\frac{\sin C}{\sin B}=2\sqrt{3}$，$c=2\sqrt{3}b$.

代入已知条件得

$a^2-b^2=\sqrt{3}bc=6b^2$，$a^2=7b^2$.

再由余弦定理，

$$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=13b^2-4\sqrt{3}b^2\cos A$$

所以 $7=13-4\sqrt{3}\cos A$，即 $\cos A=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 因为 $0<A<\pi$，故 $A=30°$，选 A.

A. 30°　　B. 60°

C. $120°$　　D. $150°$

8. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\log_2 x, & x>0,\\ \log_{\frac{1}{2}}(-x), & x<0,\end{cases}$ 若 $f(a)>f(-a)$，则实数 a 的取值范围是（ ）

C

因 $f(a)$ 与 $f(-a)$ 均有意义，故 $a\neq 0$.

当 $a>0$ 时，

$f(a)=\log_2 a$，$f(-a)=\log_{\frac{1}{2}} a=-\log_2 a$.

不等式化为 $\log_2 a>0$，从而 $a>1$.

当 $a<0$ 时，令 $u=-a>0$，则

$f(a)=\log_{\frac{1}{2}} u=-\log_2 u$，$f(-a)=\log_2 u$.

不等式化为 $\log_2 u<0$，所以 $0<u<1$，即 $-1<a<0$. 综合得

$$a\in(-1,0)\cup(1,+\infty)$$

选 C.

A. $(-1,0)\cup(0,1)$
B. $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$
C. $(-1,0)\cup(1,+\infty)$
D. $(-\infty,-1)\cup(0,1)$

9. 设集合 $A=\{x\mid|x-a|<1,x\in\mathbb{R}\}$，$B=\{x\mid|x-b|>2,x\in\mathbb{R}\}$. 若 $A\subset B$，则实数 a，b 必满足（ ）

D

由集合定义，

$A=(a-1,a+1)$，$B=(-\infty,b-2)\cup(b+2,+\infty)$.

区间 A 连通，若 $A\subset B$，则它必须完全落在 B 的某一个分支内. 因而或者

$$a+1\leq b-2$$

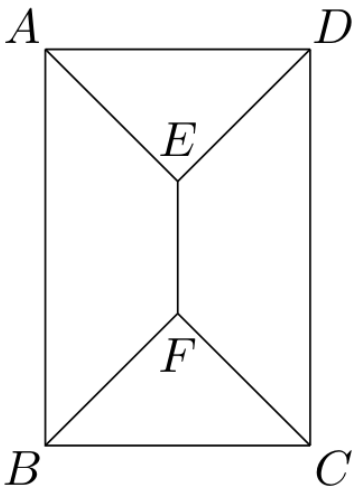
得到 $b-a\geq 3$；或者

$$a-1\geq b+2$$

得到 $a-b\geq 3$. 综上 $|a-b|\geq 3$，选 D.

A. $|a+b|\leq 3$　　B. $|a+b|\geq 3$
C. $|a-b|\leq 3$　　D. $|a-b|\geq 3$

10. 如图，用四种不同颜色给图中的 A，B，C，D，E，F 六个点涂色，要求每个点涂一种颜色，且图中每条线段的两个端点涂不同颜色，则不同的涂色方法有（ ）



B

由图可知，上方三角形为 $\triangle ADE$，下方三角形为 $\triangle BCF$，并且对应竖直线段为 AB，DC，EF. 先给 A，D，E 涂色，有

$$4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$$

种方法.

固定 A，D，E 的颜色分别为 1，2，3，记第 4 种颜色为 4. 下面按 B 的颜色分类计数. B 不能取颜色 1. 当 $B = 2$ 时，C 可取 1，3，4：若 $C = 1$，则 F 有 1 种取法；若 $C = 3$，则 F 有 2 种取法；若 $C = 4$，则 F 有 1 种取法，共 4 种. 当 $B = 3$ 时，C 可取 $1,4$，对应的 F 各有 2 种取法，共 4 种. 当 $B = 4$ 时，C 可取 $1,3$，对应的 F 分别有 1 种、2 种取法，共 3 种. 因而固定上方三点颜色后，下方三点有

$$4 + 4 + 3 = 11$$

种涂法. 故总涂色方法数为 $24 \cdot 11 = 264$，选 B.

A. 288 种　　B. 264 种　　C. 240 种　　D. 168 种

填空题

11. 甲，乙两人在 10 天 中每天加工零件的个数用茎叶图表示如图，中间一列的数字表示零件个数的十位数，两边的数字表示零件个数个位数. 则这 10 天 甲，乙两人日加工零件的平均数分别为 underline{hspace{2.5em}} 和 underline{hspace{2.5em}}.

% 对齐的茎叶图，使用定宽列并在叶位用小空格分隔

甲 &
& 乙 \

hline

9 8 & 1 & 9 7 1 \

0 1 3 2 0 & 2 & 1 4 2 4 \

1 1 5 & 3 & 0 2 0

24，23

从茎叶图读出甲的数据为

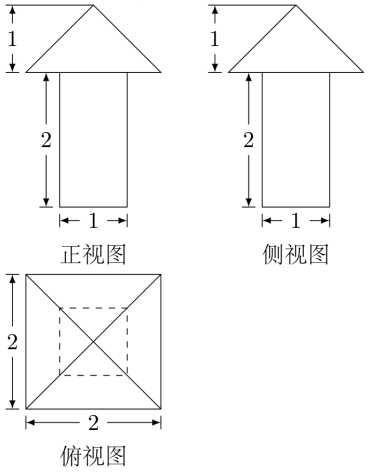
19，18，20，21，23，22，20，31，31，35

其和为 240，所以甲的平均数为 $\frac{240}{10} = 24$. 乙的数据为

19，17，21，24，22，24，30，32，30，11

其和为 230，所以乙的平均数为 $\frac{230}{10}=23$. 因此两人的平均数分别为 24 和 23.

12. 一个几何体的三视图如图所示，则这个几何体的体积为 underline{hspace{2.5em}}.



$\frac{10}{3}$

由三视图可知，该几何体由一个底面边长为 1、高为 2 的正方体柱和一个底面边长为 2、高为 1 的四棱锥组成. 因而体积为

$$V=1^2\cdot 2+\frac{1}{3}\cdot 2^2\cdot 1=2+\frac{4}{3}=\frac{10}{3}$$

13. 已知圆 C 的圆心是直线 $\begin{cases}x=t,\\y=1+t,\end{cases}$（$t$ 为参数）与 x 轴的交点，且圆 C 与直线 $x+y+3=0$ 相切，则圆 C 的方程为 underline{hspace{2.5em}}.

$(x+1)^2+y^2=2$

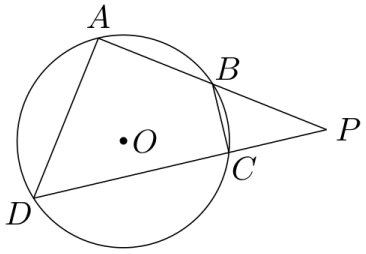
圆心在 x 轴上，所以由 $y=1+t=0$ 得 $t=-1$，圆心为 $(-1,0)$. 圆与直线 $x+y+3=0$ 相切，故半径为圆心到该直线的距离：

$$r=\frac{|-1+0+3|}{\sqrt{1^2+1^2}}=\sqrt{2}$$

所以圆的方程为

$$(x+1)^2+y^2=2$$

14. 如图，四边形 $ABCD$ 是圆 O 的内接四边形，延长 AB 和 DC 相交于点 P，若 $\frac{PB}{PA}=\frac{1}{2}$，$\frac{PC}{PD}=\frac{1}{3}$，则 $\frac{BC}{AD}$ 的值为 underline{hspace{2.5em}}.



$\frac{\sqrt{6}}{6}$

由圆内接四边形的割线定理，

$$PA\cdot PB=PC\cdot PD$$

设 $PA=1$，则 $PB=\frac{1}{2}$，且由 $PC=\frac{PD}{3}$ 得

$\frac{1}{2}=\frac{PD^2}{3}$，$PD=\sqrt{\frac{3}{2}}$，$PC=\frac{1}{\sqrt{6}}$.

设 $\angle BPC=\angle APD=\theta$. 由余弦定理，

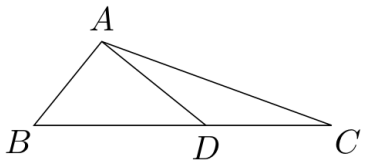
$$BC^2=\frac{1}{4}+\frac{1}{6}-\frac{1}{\sqrt{6}}\cos\theta=\frac{5}{12}-\frac{\cos\theta}{\sqrt{6}}$$

$$AD^2=1+\frac{3}{2}-\sqrt{6}\cos\theta=\frac{5}{2}-\sqrt{6}\cos\theta=6BC^2$$

故

$$\frac{BC}{AD}=\frac{1}{\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{6}}{6}$$

15. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，$AD\perp AB$，$\overrightarrow{BC}=\sqrt{3}\overrightarrow{BD}$，$|\overrightarrow{AD}|=1$，则 $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AD}$ =underline{hspace{2.5em}}.



$\sqrt{3}$

由 $D\in BC$，有

$$\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AB}$$

因此

$$\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AB}+\sqrt{3}\overrightarrow{BD}=(1-\sqrt{3})\overrightarrow{AB}+\sqrt{3}\overrightarrow{AD}$$

又因 $AD\perp AB$ 且 $|\overrightarrow{AD}|=1$，所以

$$\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AD}=(1-\sqrt{3})\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}+\sqrt{3}\left|\overrightarrow{AD}\right|^2=\sqrt{3}$$

16. 设函数 $f(x)=x^2-1$，对任意 $x\in\left[\frac{3}{2},+\infty\right)$，$f\left(\frac{x}{m}\right)-4m^2f(x)\le f(x-1)+4f(m)$ 恒成立，则实数 m 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

$\left(-\infty,-\frac{\sqrt{3}}{2}\right]\cup\left[\frac{\sqrt{3}}{2},+\infty\right)$

因题中含有 $f(\frac{x}{m})$，必须有 $m\neq 0$. 将 $f(x)=x^2-1$ 代入不等式并移项，得

$Q_m(x):=\left(\frac{1}{m^2}-4m^2-1\right)x^2+2x+3\le 0$，$x\ge\frac{3}{2}$.

记 $A_m=\frac{1}{m^2}-4m^2-1$. 若 $A_m\ge 0$，则 $Q_m(x)$ 在充分大的 x 处为正，不可能恒成立. 设 $A_m<0$. 若二次函数顶点 $-\frac{1}{A_m}\ge\frac{3}{2}$，则其在定义区间内的最大值为

$$Q_m\left(-\frac{1}{A_m}\right)=3-\frac{1}{A_m}>0$$

仍不可能恒成立. 所以顶点必须在区间左侧. 此时对 $x\ge\frac{3}{2}$ 有 $Q_{(m)'}(x)=2A_mx+2<0$，故 Q_m 在该区间上递减，只需令端点处的最大值不大于零：

$Q_m\left(\frac{3}{2}\right)=\frac{9}{4}A_m+6\le 0$，$A_m\le-\frac{8}{3}$.

于是

$$\frac{1}{m^2}-4m^2+\frac{5}{3}\leq 0$$

令 $t=m^2>0$，乘以正数 $3t$ 得

$$12t^2-5t-3\geq 0$$

该二次式的根为 $-\frac{1}{3}$，$\frac{3}{4}$，故 $t\geq\frac{3}{4}$，即

$$|m|\geq\frac{\sqrt{3}}{2}$$

所以 m 的取值范围为

$$\left(-\infty,-\frac{\sqrt{3}}{2}\right]\cup\left[\frac{\sqrt{3}}{2},+\infty\right)$$

解答题

17. 已知函数 $f(x)=2\sqrt{3}\sin x\cos x+2\cos^2 x-1$（$x\in\mathbb{R}$）.

1. (1)

【解析】
1. (1)

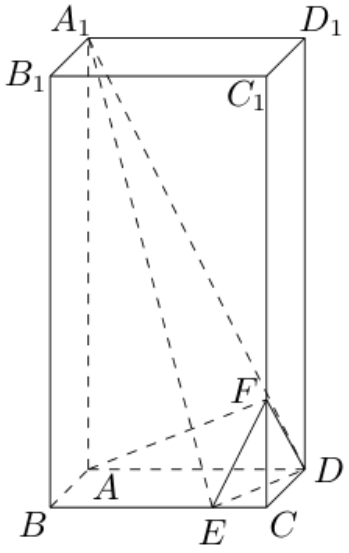
18. 某射手每次射击击中目标的概率是 $\frac{2}{3}$，且各次射击的结果互不影响.

1. (1)
2. (2)

【解析】
设一次射击击中目标和未击中目标的概率分别为 $p=\frac{2}{3}$ 和 $1-p=\frac{1}{3}$.
1. (1)
2. (2)

19. 如图，在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E，F 分别是棱 BC，CC_1 上的点，$CF=AB=2CE$，$AB:AD:AA_1=1:2:4$.

1. (1)
2. (2)



【解析】

由 $AB:AD:AA_1=1:2:4$，令 $AB=1$，则 $AD=2$，$AA_1=4$. 建立空间直角坐标系，取 A 为原点，令 AB，AD，AA_1 分别为 x，y，z 轴正方向，则 $A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$D=(0,2,0)$，$C=(1,2,0)$，$A_1=(0,0,4)$.

由 $CF=1$，$CE=\frac{1}{2}$，得 $E=\left(1,\frac{3}{2},0\right)$，$F=(1,2,1)$.

1. (1)
2. (2)

20. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率 $e=\frac{\sqrt{3}}{2}$，连接椭圆的四个顶点得到的菱形面积为 4.

1. (1)

【解析】

1. (1)

21. 已知函数 $f(x)=xe^{-x}$（$x\in\mathbb{R}$）.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)

22. 在数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=0$，且对任意 $k\in\mathbb{N}^*$，a_{2k-1}，a_{2k}，a_{2k+1} 成等差数列，其公差为 d_k.

1. (1)

【解析】

1. (1)